

ESPECIALIZACIÓN EN **INTELIGENCIA DE DATOS** para la Gestión Estratégica

TÉCNICAS DE MUESTREO

Unidad 5 · Asignatura E8102 — Exploración de datos

Docentes: Esp. Mariano Morettini y Dr. Lautaro Di Bártolo

Asignatura: E8102 — Exploración de datos

Cohorte o comisión: Cohorte 2026

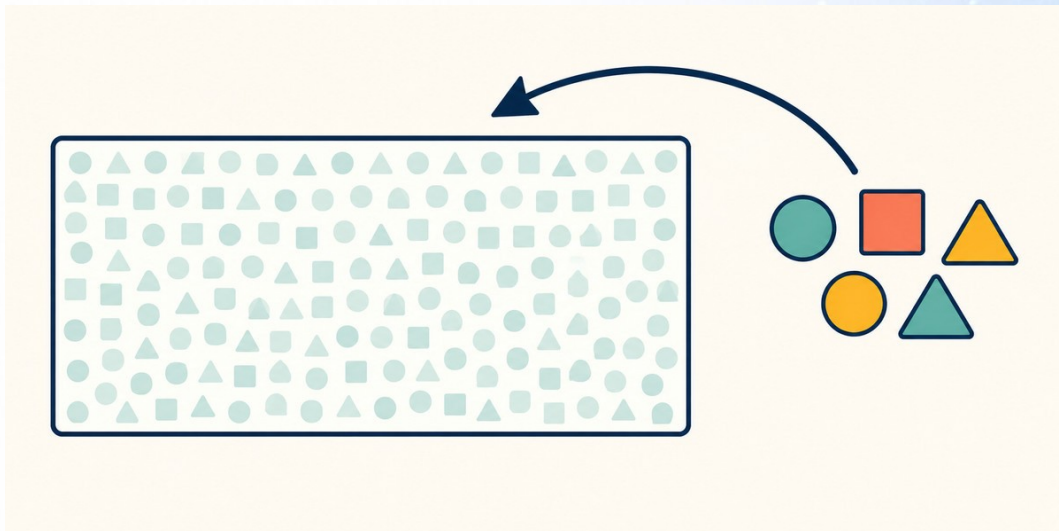


Figura 1. Se mira una parte y se habla del todo. Esa flecha de vuelta es toda la inferencia.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 La pregunta que abrió la asignatura

La sección 1.1 de la unidad 1 hizo tres preguntas y no contestó ninguna. La primera era esta: si el relevamiento visitó 37 hogares de tres localidades que juntas tienen 4.000, ¿el ingreso promedio de esos 37 dice algo del ingreso de los 4.000?

Las cuatro unidades anteriores construyeron las herramientas para contestarla. La unidad 1 dio la probabilidad, la 2 las medidas de una variable aleatoria, la 3 las distribuciones y el teorema central del límite, y la 4 la descripción de un conjunto de datos. Acá empieza la respuesta.

Y empieza por donde tiene que empezar, que no es el cálculo. Antes de estimar nada hay que preguntarse cómo se eligieron esos 37 hogares, porque de eso depende si la cuenta significa algo. Esa es toda la unidad 5.

1.2 Lo que se supone

- Las unidades 1 a 4. Sobre todo el teorema central del límite y el error standard de la sección 8 de la unidad 3, que es lo que vuelve medible la incertidumbre.
- La distribución hipergeométrica de la sección 4 de la unidad 3, y su aproximación por la binomial de la sección 7.2.
- Las escalas de medición y el diccionario de variables del [T8001](#), secciones 6.2 y 6.5 de la clase 2. Un diseño de muestra se documenta con el mismo criterio con que se documenta una variable.
- El relevamiento de hogares de las unidades anteriores, que en esta unidad cambia de estatus.

No hay ninguna fórmula nueva hasta la sección 7. Esta unidad es casi toda de criterio, y el criterio es lo que decide si las fórmulas de las unidades 6 y 7 contestan la pregunta que se les hizo.

1.3 El alcance de esta unidad

Acá se diseña la muestra, no se estima. Cómo se calcula el intervalo es la unidad 6, y cuántos casos hacen falta para un error dado también. Esta unidad dice cómo se eligen los casos y qué se puede afirmar según cómo se los eligió.

Los tres métodos se explican y no se programan. Seleccionar una muestra aleatoria de un padrón real es trabajo de campo, y lo que hace falta acá es entender qué cambia entre un método y otro.

Solo se calcula el error standard del muestreo aleatorio simple. El diseño cambia la fórmula del error, y no solamente la de la estimación: un muestreo estratificado tiene su propio error standard, más chico si se cumple la condición de la sección 7.4, y uno por conglomerados tiene el suyo, más grande. Esas fórmulas quedan fuera del alcance de la asignatura, y la unidad 6 calcula siempre la del MAS.

El relevamiento no es una muestra aleatoria, y eso se trata de frente en la sección 4.4.

1.4 Los 37 hogares cambian de estatus

Hasta acá, los 37 hogares eran el conjunto de interés. La unidad 2 lo dijo con todas las letras en su sección 3.5: en esas cuentas los 37 se tratan como la distribución completa, y por eso la varianza divide por 37. La unidad 4 lo repitió en su sección 4.3.

A partir de acá son otra cosa: son una muestra de los 4.000 hogares de Concepción, Córdoba y Ramallo. El mismo archivo, los mismos números, y un estatus distinto.

Lo que cambia con eso:

	Hasta la unidad 4	Desde acá
Qué son los 37 hogares	el conjunto completo	una muestra de 4.000
La media de 203.471	un hecho sobre los 35 hogares que declararon ingreso	una estimación del ingreso de 4.000
El divisor de la varianza	n	$n - 1$
Qué se puede afirmar	lo que se midió	lo que se midió, más un margen
Qué hace falta justificar	el denominador	cómo se eligieron los 37

La última fila es la de esta unidad.

2. POBLACIÓN Y MUESTRA

2.1 Cuatro palabras que conviene separar

Se usan como sinónimos y no lo son. Confundirlas produce el error 1 de la sección 10.

La **población**, o universo, es el conjunto completo de elementos sobre los que se quiere concluir. Acá son los 4.000 hogares de las tres localidades. Definirla exige decir qué, dónde y cuándo: "los hogares con residencia habitual en Concepción, Córdoba y Ramallo, entre el 14 de marzo y el 9 de abril de 2025", que es el período en que se hicieron las primeras visitas. Sin las tres cosas, la población no está definida y la muestra no se puede evaluar.

La **unidad de análisis** es cada elemento de esa población. Acá el hogar, y no la persona: hay 4.000 hogares y bastante más gente. El relevamiento pregunta por hogar, así que la unidad es el hogar.

El **marco muestral** es la lista concreta de la que se sortea. Un padrón, un registro de medidores, un listado de direcciones. No es la población: es lo que hay de ella por escrito, y casi nunca coinciden.

La **muestra** es el subconjunto que efectivamente se observa. Acá los 37 hogares visitados.

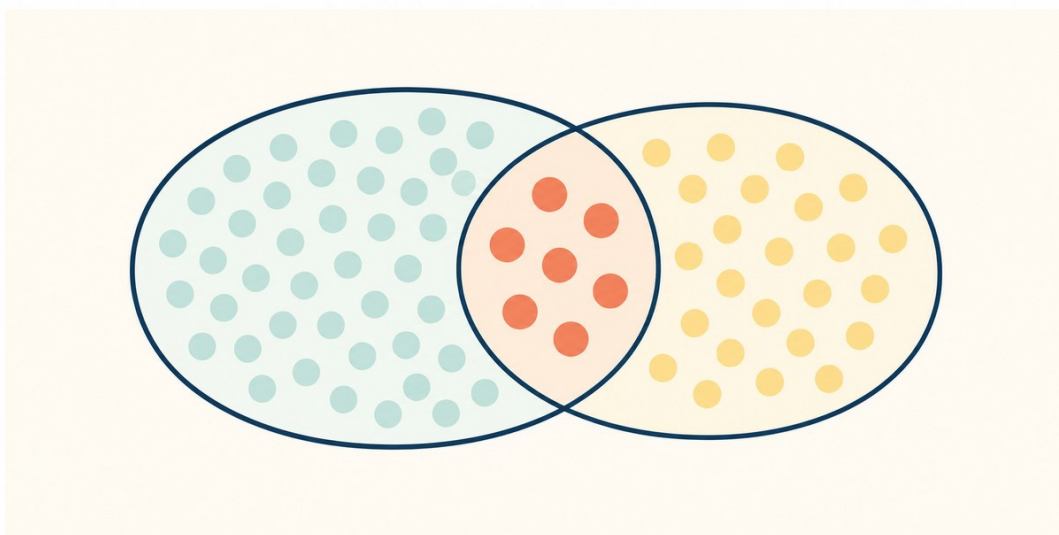


Figura 2. El marco no cubre toda la población, y lo que queda afuera nunca puede salir sorteado.

2.2 Parámetro y estadístico

Dos palabras más, y esta pareja es la que organiza las unidades 6 y 7.

Un **parámetro** es una medida de la población. Es un número fijo, y casi siempre desconocido: el ingreso promedio de los 4.000 hogares existe, vale lo que vale, y nadie lo midió.

Un **estadístico** es una medida calculada sobre la muestra. Se conoce, porque se lo calcula, y cambia de una muestra a otra. Los 203.471 del relevamiento son un estadístico.

La notación los separa, y toda la bibliografía la usa:

Medida	Parámetro, en la población	Estadístico, en la muestra
Media	μ	$\bar{x}$
Desvío standard	σ	s
Varianza	σ^2	s^2
Proporción	p	$\hat{p}$
Tamaño	N	n

Letras griegas para casi todo lo que no se conoce, latinas para lo que se calculó. Y una diferencia de fondo: **el parámetro es un número, y el estadístico es una variable aleatoria**. Antes de sacar la muestra, $\bar{x}$ es un valor incierto con una distribución, la de la sección 8.3 de la unidad 3, que el teorema central del límite aproxima por una normal cuando n es grande.

2.3 El censo, y por qué casi nunca se hace

Un **censo** observa a todos los elementos de la población. Tiene una ventaja evidente: no hay error de muestreo, porque no hay muestreo.

Se usa poco, y por cuatro razones concretas.

El costo. Visitar 4.000 hogares cuesta más de cien veces lo que cuestan 37, y la precisión crece mucho más despacio que el costo: por la raíz de la sección 8.4 de la unidad 3, mientras la muestra es chica frente a la población, cuadruplicarla solo parte el margen al medio.

El tiempo. Un relevamiento que tarda dos años describe una población que ya cambió.

La destrucción. Si medir implica consumir el elemento —probar la resistencia de un cable, abrir una lata para controlar el contenido— censar la producción la deja sin nada que vender.

La calidad. Es el argumento menos evidente. Un operativo de 4.000 hogares con encuestadores apurados produce más errores de carga y más no respuesta que uno de 400 bien supervisado, y esos errores no se ven en ninguna fórmula. Una muestra chica y cuidada puede describir mejor que un censo mal hecho.

El censo conviene cuando la población es chica y accesible, cuando se necesita el dato de cada elemento y no un resumen, o cuando hay una obligación legal.

3. POR QUÉ SE MUESTREA

Las ventajas del muestreo son las cuatro razones de arriba, dadas vuelta: cuesta menos, tarda menos, no destruye la población y permite controlar mejor la calidad del dato.

Y tiene una quinta, que es la que hace posible todo lo que sigue: el error que introduce se puede medir. Una muestra aleatoria no da el valor exacto del parámetro, y a cambio permite decir cuánto puede equivocarse. Un censo mal hecho también se equivoca, y no ofrece ninguna forma de cuantificar cuánto.

Esa es la diferencia entre un error conocido y un error desconocido, y es la razón de que una encuesta a 1.000 personas sirva para estimar. La sección 10.2 de la unidad 6 hace la cuenta: con 1.068 casos el margen es de 3 puntos.

4. LOS DOS ERRORES

4.1 El error de muestreo y el error ajeno al muestreo

Toda muestra se aparta del parámetro, y el apartamiento tiene dos componentes que se comportan de manera opuesta.

El **error de muestreo** es la diferencia que aparece por haber mirado una parte y no el todo. Es inevitable, es aleatorio, y se achica cuando la muestra crece: su tamaño típico es el $\sigma / \sqrt{n}$. No es una falla del procedimiento, es su consecuencia normal.

El **error ajeno al muestreo** es todo lo demás: marcos incompletos, gente que no contesta, preguntas mal formuladas, errores de carga, entrevistadores que influyen en la respuesta. Suele ser sistemático, empuja siempre para el mismo lado, y a eso se lo llama **sesgo**.

	Error de muestreo	Error ajeno al muestreo
Origen	mirar una parte	el procedimiento
Dirección	aleatoria, se compensa	sistemática, se acumula
Con más casos	se achica	se mantiene, o crece
Se puede medir	sí, con las fórmulas de la unidad 6	no con esas fórmulas

4.2 Más casos no arreglan un sesgo

La sección 8.4 de la unidad 3 lo adelantó y acá se desarrolla, porque es la idea más importante de la unidad.

El $\sqrt{n}$ reduce el error de muestreo y no toca el sesgo. Una encuesta que solo llega a los hogares que abren la puerta un martes a la mañana describe a los hogares que están en casa un martes a la mañana, y va a describirlos cada vez mejor a medida que crece. El intervalo se va a ir angostando alrededor del número equivocado.

El caso que lo demuestra es de 1936. La revista *Literary Digest* mandó 10 millones de boletas para predecir la elección presidencial de los Estados Unidos, recibió 2,4 millones de respuestas, y anunció que ganaba Landon. Ganó Roosevelt, con el 60,8% de los votos contra el 36,5%, y 523 electores contra 8. La revista había armado su marco con listas de suscriptores, propietarios de automóvil y abonados al teléfono, que en plena depresión eran los hogares de mayores ingresos. Al mismo tiempo, [George Gallup](#) acertó el resultado con unos 50.000 casos elegidos por cuotas, el método no aleatorio de la sección 5.2, que en 1948 también falló.

Los 2,4 millones de casos con un marco sesgado perdieron contra cincuenta mil bien elegidos, que son el 2% de aquellos. **El tamaño de la muestra nunca compensa un marco que deja gente afuera.**

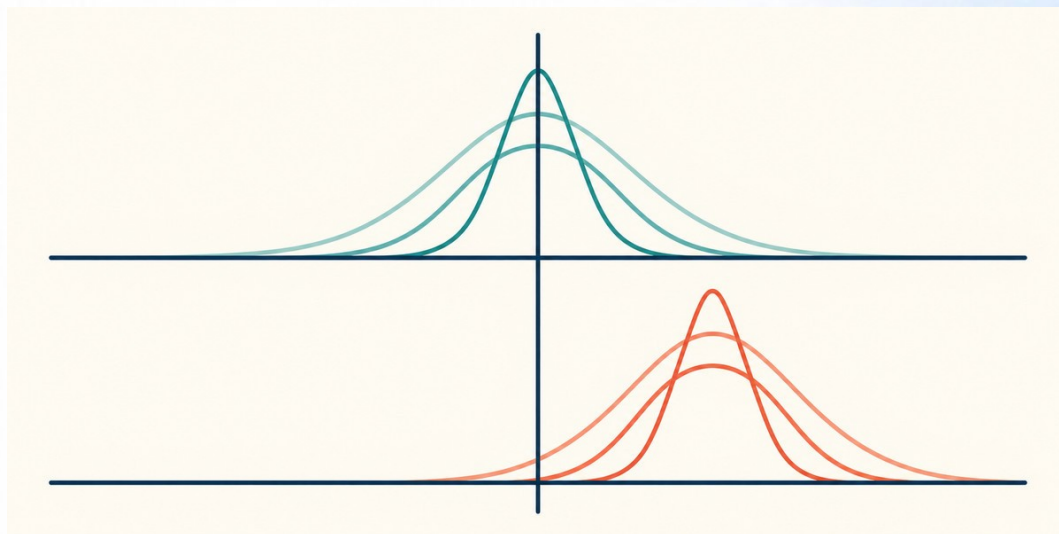


Figura 3. Los dos se vuelven más precisos. Solo uno se está acercando al valor que busca.

4.3 De dónde salen los sesgos

Tres fuentes.

El sesgo de cobertura viene del marco. Hogares sin línea fija, sin dirección registrada o agregados después de que se armó el padrón no pueden salir sorteados, por más que el sorteo sea impecable. Es lo que le pasó al *Literary Digest*.

El sesgo de no respuesta viene de quienes no contestan, y es peligroso porque casi nunca faltan al azar. Si los hogares de mayores ingresos rechazan más la entrevista, el promedio estimado baja, y ninguna fórmula avisa. El *Literary Digest* sufrió las dos cosas a la vez: su marco dejaba gente afuera, y de los 10 millones de boletas que mandó volvió menos de la cuarta parte. El relevamiento tiene diez hogares sin dato de cobertura de salud ni de satisfacción, los mismos diez en las dos columnas. La sección 4.4 de la clase 3 del T8001 no pudo decidir si son no respuesta o un salto del cuestionario, y por eso se informan.

El sesgo de selección viene del método. Encuestar a la salida de un supermercado, publicar un formulario en una red social o preguntarle a quien se ofrezca produce muestras de gente que estaba ahí o que quiso contestar, que no es la población.

La no respuesta se informa siempre. Cuántos casos se intentaron, cuántos contestaron y qué proporción es cada cosa. Es la misma exigencia de la sección 4.4 de la clase 3 del T8001, que pedía declarar que un cálculo se hacía sobre veintisiete hogares y no sobre treinta y siete, aplicada al operativo en lugar de a la tabla.

4.4 El relevamiento no es una muestra aleatoria

Y ahora el caso propio, porque sería incoherente exigir esto y no aplicárselo al material de la asignatura.

De los 37 hogares del relevamiento no se sabe cómo se eligieron. El archivo tiene fechas, localidades y encuestadores, y no tiene un diseño de muestra: no hay padrón, no hay sorteo documentado, no hay registro de cuántos hogares se intentaron antes de conseguir esos 37. Lo único que las fechas muestran es un operativo corto y simultáneo en las tres localidades, que se alternan día por día.

Eso tiene una consecuencia para todo el bloque. **Los intervalos de la unidad 6 y los tests de la unidad 7 se calculan sobre estos datos como ejercicio de método.** Su validez para hablar de los 4.000 hogares depende de un supuesto que no se puede verificar: que estos 37 se comportan como si fueran una muestra aleatoria.

No es una particularidad del material de la asignatura. Es la situación normal de casi cualquier conjunto de datos que llega ya armado, y la respuesta profesional es la misma: declarar el supuesto, no esconderlo. Un intervalo calculado sobre una muestra de conveniencia es una cuenta correcta sobre un supuesto discutible, y eso se informa.

5. MUESTREO ALEATORIO Y NO ALEATORIO

5.1 Qué hace falta para que una muestra sea aleatoria

Una muestra es **aleatoria**, o probabilística, cuando cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida y mayor que cero de entrar en ella.

Las dos condiciones trabajan juntas y hacen falta las dos. Que la probabilidad sea mayor que cero asegura que nadie quede excluido de antemano. Que sea conocida es lo que permite calcular el error, porque sin ella no hay forma de saber cuánto pesa cada caso observado.

La definición no pide que todos tengan la misma probabilidad. Un muestreo puede darle más chance a un grupo que a otro y seguir siendo aleatorio, siempre que esa chance se conozca y se la use en el cálculo. El muestreo aleatorio simple de la sección 6 es el caso particular en que todas son iguales.

5.2 Los métodos no aleatorios

Un muestreo es **no aleatorio**, o no probabilístico, cuando la selección depende del criterio de quien la hace, de la disponibilidad o de la voluntad del encuestado. Los cuatro más comunes:

Por conveniencia. Se toma lo que está a mano. Es el más rápido, el más barato y el menos representativo.

Por juicio, o intencional. Un experto elige los casos que considera típicos o relevantes. Sirve cuando el conocimiento del problema es mejor guía que el azar, y depende por completo de ese conocimiento.

Por cuotas. Se fija de antemano cuántos casos de cada categoría hay que conseguir —tantos de cada edad, tantos de cada zona— y adentro de cada cuota se elige a criterio. Es el más usado en estudios de mercado, y se parece al estratificado de la sección 7 con una diferencia decisiva: adentro de la cuota no hay sorteo.

Bola de nieve. Cada participante recomienda al siguiente. Es a veces la única vía para poblaciones difíciles de enumerar, y produce muestras concentradas en redes de conocidos.

5.3 Para qué sirve cada uno

Cada método sirve para un trabajo y no para otro:

Método	Sirve para	No sirve para
Aleatorio	estimar un parámetro con un margen de error	poblaciones sin marco disponible
Conveniencia	explorar, probar un cuestionario, un piloto	cualquier afirmación sobre la población
Juicio	estudios de caso, selección de ejemplos típicos	generalizar
Cuotas	estudios de mercado con presupuesto acotado	calcular un error de muestreo válido
Bola de nieve	poblaciones ocultas o sin listado	estimar proporciones poblacionales

La línea que separa las dos columnas es una sola: el error de muestreo solo se puede calcular si la selección fue aleatoria. Un intervalo de confianza sobre una muestra por cuotas usa una fórmula que supone un sorteo que no ocurrió.

La consecuencia práctica: los números de las unidades 6 y 7 valen lo que valga el diseño que los produjo.

6. MUESTREO ALEATORIO SIMPLE

El **muestreo aleatorio simple**, o MAS, le da a cada elemento de la población la misma probabilidad de ser elegido, y a cada muestra posible de tamaño n la misma probabilidad de salir. Es el sorteo sin ninguna estructura: se numeran los elementos del marco del 1 al N y se eligen n al azar.

La segunda condición es más fuerte que la primera. Un método puede darle la misma chance a cada elemento y no darle la misma chance a cada muestra. El muestreo sistemático es el ejemplo: se ordena el marco, se elige un arranque al azar entre los primeros k y después se toma uno cada k . Cada elemento tiene probabilidad $1/k$, y sin embargo solo k muestras son posibles, así que no es un MAS. Es cómodo en el campo y se vuelve peligroso si el orden del marco tiene un ciclo que coincide con k .

Un MAS se saca sin reposición, que es lo normal: nadie se encuesta dos veces. Eso significa que la cantidad de hogares con una característica en la muestra sigue una hipergeométrica, la de la sección 4 de la unidad 3. Y acá se cobra la promesa de la sección 7.2 de esa unidad. Contá:

$$n / N = 37 / 4.000 = 0,0093$$

Muy por debajo del 0,05 que pide esa regla, así que la binomial describe lo mismo. Por eso una encuesta se analiza como si el muestreo fuera con reposición, y por eso las fórmulas de la unidad 6 no llevan corrección salvo cuando la muestra es grande frente a la población.

La ventaja del MAS es que no supone nada sobre la población y que sus fórmulas son las más simples. Su desventaja aparece con poblaciones heterogéneas: nada garantiza que los grupos chicos queden representados. Si de los 4.000 hogares solo 200 están en un barrio determinado, un MAS de 37 puede no tocar ninguno.

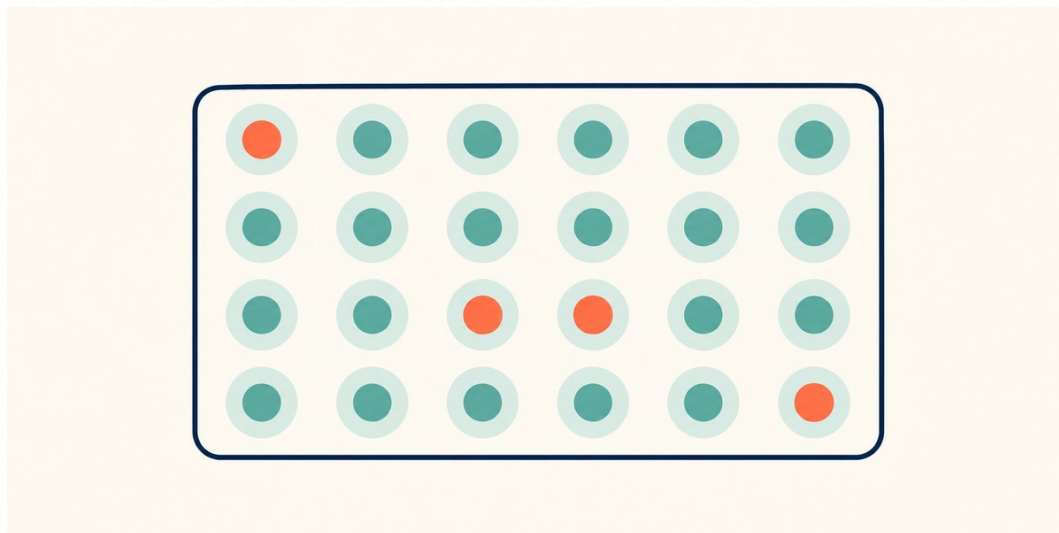


Figura 4. Nada agrupa, ordena ni separa a las formas antes del sorteo.

7. MUESTREO ESTRATIFICADO

7.1 Dividir antes de sortear

El muestreo estratificado parte la población en grupos llamados **estratos**, y sortea adentro de cada uno por separado.

Los estratos tienen que cumplir dos condiciones. Son excluyentes y exhaustivos: cada elemento pertenece a uno y a uno solo, y entre todos cubren la población. Y se arman con una variable que se conoce antes de muestrear, porque hay que poder clasificar el marco entero: localidad, rama de actividad, tamaño de la empresa. La variable que se quiere estimar nunca sirve como estrato, porque si se la conociera no haría falta estimarla.

El criterio que hace útil a un estrato es este: **adentro de cada estrato los elementos se parecen entre sí, y entre estratos se diferencian**. Es la condición opuesta a la de los conglomerados de la sección 8, y confundirlas es el error 4 de la sección 10.

7.2 La afijación

Repartir los n casos entre los estratos se llama **afijación**, y hay dos formas.

La **afijación proporcional** le da a cada estrato una parte de la muestra proporcional a su peso en la población. Es la más usada y la más simple de interpretar.

La **afijación óptima** le da más casos a los estratos más grandes y más variables, porque ahí es donde la estimación necesita más información. Un estrato homogéneo se describe bien con pocos casos.

Sobre el relevamiento, con tres localidades como estratos. Supongamos, para el ejemplo, que el marco tiene 1.800 hogares en Ramallo, 1.300 en Córdoba y 900 en Concepción:

Estrato	N _h	Peso W _h	Proporcional, para n = 37	Observado
Ramallo	1.800	0,4500	16,7	15
Córdoba	1.300	0,3250	12,0	11
Concepción	900	0,2250	8,3	11
Total	4.000	1,0000	37	37

Los tres pesos suman 1, que es el control de la tabla. En las dos últimas columnas, Concepción tiene once hogares donde le corresponderían ocho, y eso es una muestra desbalanceada, que sobrerrepresenta a la localidad más chica.

7.3 Cómo se estima con estratos

Con estratos, la media no se calcula promediando todos los casos juntos. Se calcula la media de cada estrato y se las combina pesando por el peso poblacional, no por la cantidad de casos observados:

$$\bar{x}_{\text{est}} = \sum W_h \times \bar{x}_h$$

Las tres medias de abajo se calculan sobre los 35 hogares que declararon ingreso: 14 en Ramallo, 11 en Córdoba y 10 en Concepción. Los otros dos no tienen el dato.

$$\begin{aligned}\bar{x}_{\text{est}} &= 0,4500 \times 215.643 + 0,3250 \times 181.500 + 0,2250 \times 210.600 \\ &= 97.039 + 58.988 + 47.385 \\ &= 203.412\end{aligned}$$

La media simple de los 35 ingresos da 203.471. Los dos números casi coinciden, y la coincidencia no prueba que la muestra esté balanceada: lo que pasa es que los tres desajustes se cancelan entre sí. La diferencia de 59 pesos sale de comparar el peso poblacional con el peso que cada estrato tiene entre los 35 casos:

Estrato	Peso poblacional	Peso observado	Diferencia	Diferencia × (media del estrato – 203.471)
Ramallo	0,4500	0,4000	+0,0500	+609
Córdoba	0,3250	0,3143	+0,0107	–235
Concepción	0,2250	0,2857	–0,0607	–433
Total				–59

Ramallo está subrepresentado y tiene la media más alta, así que pesarlo bien empuja la estimación hacia arriba: +609. Concepción está sobrerrepresentado y su media también está por encima del promedio, así que pesarlo bien la empuja hacia abajo: –433. Córdoba está apenas subrepresentado y tiene la media más baja, así que pesarlo bien también la baja: –235. Los tres empujones casi se cancelan y dejan –59.

Ese es el trabajo de los pesos: corregir un desbalance de la muestra usando lo que se sabe de la población. Si Concepción tuviera un ingreso muy distinto, los empujones no se cancelarían y los dos promedios se separarían. Por eso los pesos aparecen en muchas encuestas con diseño muestral documentado, aunque el informe no los nombre.

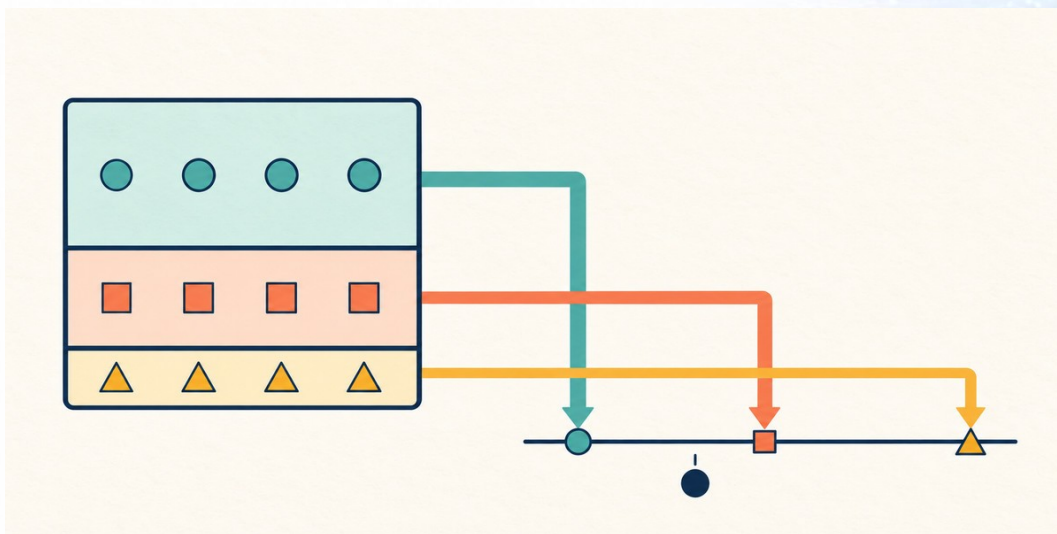


Figura 5. Los tres estratos aportan la misma cantidad de casos y no el mismo peso. El peso lo pone la población, no la muestra.

7.4 Qué se gana

Tres cosas.

Precisión. Si los estratos son internamente homogéneos, el error de muestreo baja respecto de un MAS del mismo tamaño. La variabilidad que queda adentro de los estratos es menor que la total.

Cobertura garantizada de los grupos chicos. Un MAS puede no tocar ninguno de los 200 hogares de un barrio; un estratificado le asigna casos por diseño.

Estimaciones por estrato. Con estratos se puede informar el ingreso de Ramallo, además del ingreso del conjunto. Con un MAS los casos de cada localidad son los que el azar haya dado, y pueden ser demasiado pocos para decir algo de cada una.

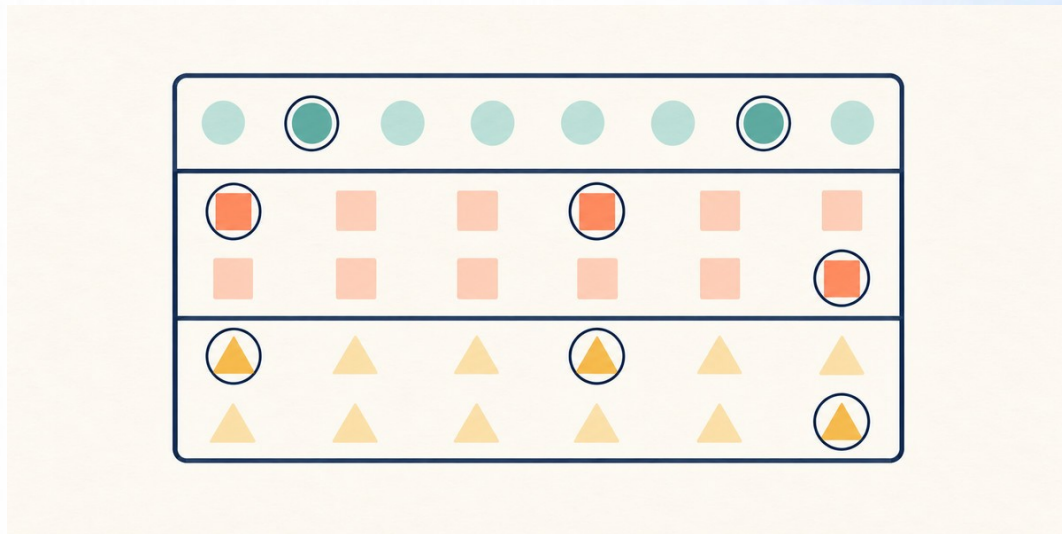


Figura 6. Primero se divide la población en estratos y después se sortean elementos dentro de cada uno. Los aros oscuros marcan los casos seleccionados.

8. MUESTREO POR CONGLOMERADOS

8.1 Sortear grupos enteros

El muestreo por conglomerados también parte la población en grupos, y ahí termina el parecido con el estratificado. Acá se sortean grupos enteros, y se observa todo lo que hay adentro de los grupos elegidos. Los grupos que no salieron sorteados no aportan ningún caso.

Los conglomerados suelen ser unidades geográficas o administrativas que ya existen: manzanas, escuelas, sucursales, localidades. Y la razón de usarlos es casi siempre el costo: visitar los 20 hogares de una manzana cuesta mucho menos que visitar 20 hogares desperdigados por tres provincias.

La condición que hace bueno a un conglomerado es la opuesta a la del estrato: conviene que cada conglomerado sea internamente heterogéneo, una versión en chico de la población, y que los conglomerados se parezcan entre sí. Si cada manzana tiene una composición muy distinta de las otras, sortear manzanas se parece a sortear un solo dato.

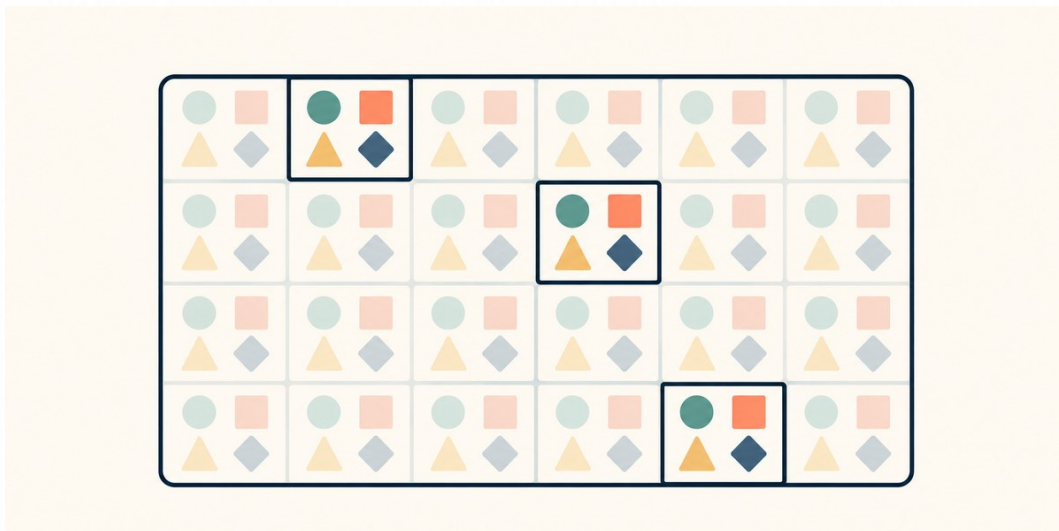


Figura 7. Lo que se sortea es la celda, no la forma. Las celdas que no salieron no aportan ningún caso.

8.2 Las dos etapas

En la práctica se usa el **muestreo por conglomerados en dos etapas**: se sortean conglomerados, y adentro de cada uno se sortea una muestra en lugar de observarlos enteros. Así se abarcan más conglomerados con el mismo presupuesto, que es lo que reduce el error.

Sobre el relevamiento: sortear 20 manzanas de las tres localidades, y adentro de cada manzana sortear 4 hogares. Son 80 hogares en 20 lugares, en vez de 80 direcciones sueltas.

8.3 Qué se pierde

A igual cantidad de casos, un muestreo por conglomerados es menos preciso que un MAS.

La razón es que los elementos de un mismo conglomerado se parecen entre sí —los hogares de una manzana tienen ingresos más parecidos de lo que serían al azar—, así que cada caso nuevo dentro de la misma manzana aporta menos información que uno nuevo en otro lado.

Esa pérdida tiene nombre, **efecto de diseño**: es el cociente entre la varianza que da el diseño y la que daría un MAS del mismo tamaño, y por eso es también el factor por el cual hay que multiplicar la muestra para conseguir la misma precisión. Con un efecto de diseño de 2 hacen falta el doble de casos.

Y aun así conviene, porque lo que se compara no es caso contra caso sino precisión contra presupuesto. Si visitar por manzanas cuesta la tercera parte, con el mismo dinero se hacen tres veces más entrevistas, y contra un efecto de diseño de 2 eso deja un tamaño efectivo 1,5 veces el de un MAS del mismo costo.

9. LOS TRES MÉTODOS, JUNTOS

La tercera fila de la tabla es la que más se da vuelta:

	Aleatorio simple	Estratificado	Conglomerados
Qué se sortea	elementos	elementos, adentro de cada grupo	grupos enteros
Los grupos se arman	no hay grupos	antes de sortear, con una variable conocida	con unidades que ya existen
Conviene que adentro del grupo haya	—	homogeneidad	heterogeneidad
Todos los grupos aportan casos	—	sí, todos	no, solo los sorteados
Precisión, a igual n	referencia	mayor, si los estratos son homogéneos	casi siempre menor
Costo de campo	alto si está disperso	alto	bajo
Para qué se elige	simplicidad	precisión y cobertura de grupos chicos	costo

Y las dos preguntas que resuelven casi cualquier caso:

1. **¿Se sortean elementos o grupos?** Elementos, es MAS o estratificado. Grupos, es conglomerados.
2. **¿Todos los grupos aportan casos?** Sí, es estratificado. Solo los sorteados, es conglomerados.

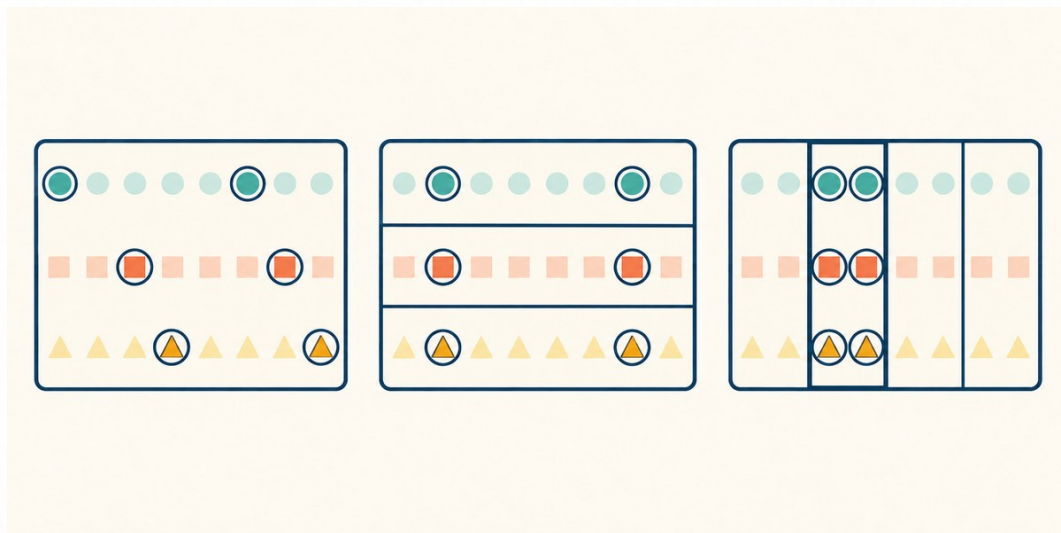


Figura 8. De izquierda a derecha: MAS, estratificado y conglomerados. Cada marco muestra la misma población y seis casos seleccionados, marcados con aros oscuros. Cambia la unidad que se sortea: elementos, elementos dentro de cada estrato o un grupo completo.

Los tres se combinan en los operativos reales. Una encuesta nacional de hogares suele estratificar por provincia y por tamaño de localidad, sortear radios censales como conglomerados adentro de cada estrato, y hacer un sorteo sistemático de viviendas adentro de cada radio. Ese

diseño se llama **muestreo polietápico**, y combina estratos, conglomerados y una selección sistemática: no es un cuarto método.

10. NUEVE ERRORES FRECUENTES

- 1. Confundir el marco con la población.** Lo que no está en el marco no puede salir sorteado.
- 2. Creer que una muestra grande es una muestra buena.** El *Literary Digest* encuestó a 2,4 millones de personas y anunció al candidato que perdió.
- 3. Armar los estratos con la variable que se quiere estimar.** Si se conociera el ingreso de los 4.000 hogares para estratificar por ingreso, no habría nada que estimar.
- 4. Dar vuelta la condición de los grupos.** En un estrato conviene la homogeneidad interna; en un conglomerado, la heterogeneidad. Es la fila más importante de la tabla de la sección 9.
- 5. Tomar un muestreo por cuotas como estratificado.** Se parecen en el reparto y se diferencian en lo que importa: adentro de la cuota no hay sorteo, así que no hay error de muestreo calculable.
- 6. Promediar sin pesos una muestra desbalanceada.**
- 7. No informar la no respuesta.** Cuántos se intentaron y cuántos contestaron es parte del resultado, no del anexo.
- 8. Calcular un intervalo sobre una muestra no aleatoria sin declararlo.** La fórmula no sabe de dónde salieron los datos, y va a devolver un número igual.
- 9. Sacar una conclusión que habla de otra población, y no de la que se definió.**